

書籍管理システム 全体設計書

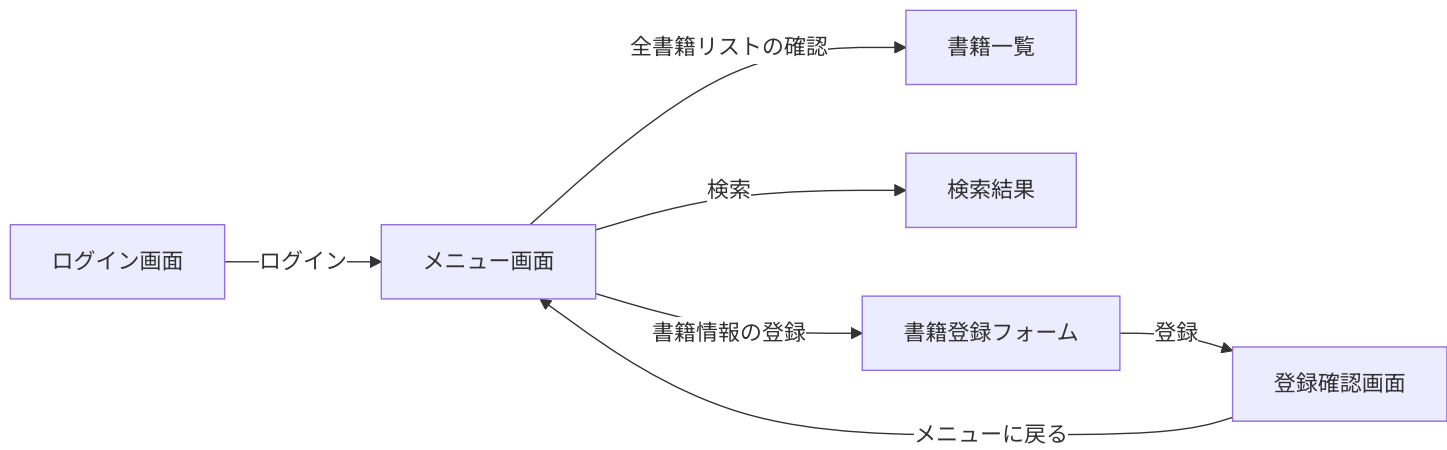
本ドキュメントは、演習を通してシステムをどのように構築していくかをまとめた正式な設計書です。各章のマイルストーンごとに、画面遷移と最終的な画面イメージを確認できます。

第2章：Spring Web アプリケーション（画面遷移とデータ通信）

テーマ：モックデータによる画面遷移の確立

この段階ではデータベースを使用せず、Controller内で作成した固定データ（モック）を使用して画面表示と遷移を確認します。

画面遷移図



主要画面

ログイン画面（モック：DB認証なしでの遷移テスト）	メニュー画面（モック：主要機能への導線確認）
書籍管理システム ログイン ユーザID パスワード ログイン	書籍管理メニュー メニュー - 全書籍リストの確認 - 書籍情報の登録 書籍名で検索 キーワードを入力 タイトルで検索 価格帯で検索 最低価格 ～ 最高価格 価格帯で検索

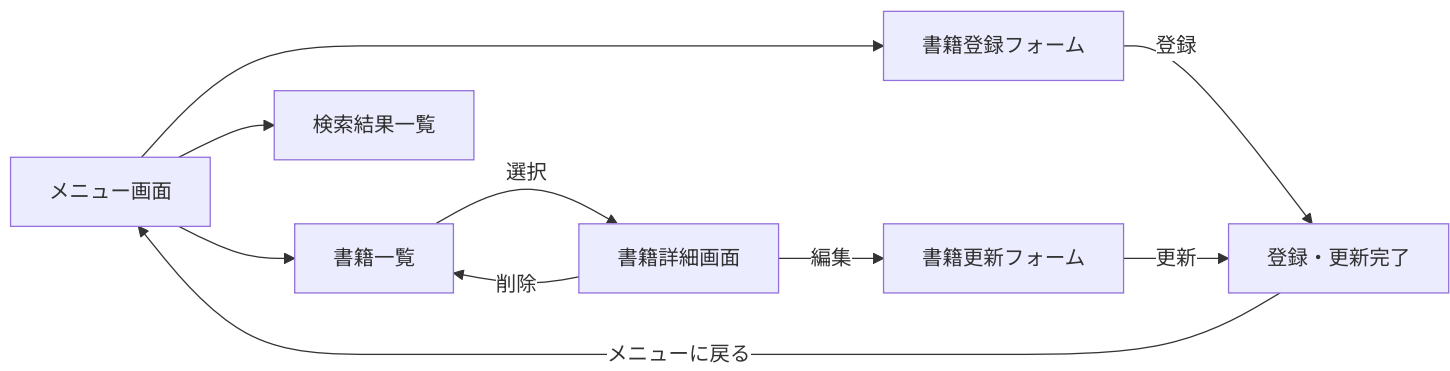
登録フォーム（入力値の受け渡しテスト用）	登録内容の確認画面（入力値と遷移の妥当性確認）
書籍情報の登録 書籍情報を入力してください。 書籍名 著者名 価格（円） 戻る 登録する	登録（または更新）が完了しました！ 以下の内容で保存処理を受け付けました。 保存内容 • 書籍名：Java入門 • 著者名：山田太郎 • 価格：2800 円 メニューに戻る
書籍一覧（モックデータによる一覧表示の確認）	検索結果画面（固定データによる表示レイアウトの確認）
全書籍リスト ここは本来書籍一覧が表示される画面です。（現在はモックです） メニューに戻る	検索結果 検索条件（モック）：タイトルキーワード『Java』 / 価格帯『』円～『』円 メニューに戻る

第3章：Spring Data JPA (DB連携)

テーマ：データの永続化（DBとの接続）

モックデータを卒業し、MySQLデータベースと連携します。第2章で作成した検索機能も、実際にDBからデータを取得するように実装します。

画面遷移図



主要画面

メニュー画面（DBからデータを取得する検索機能の実装）

書籍管理メニュー

メニュー

- 全書籍リストの確認
- 書籍情報の登録

書籍名で検索

キーワードを入力

タイトルで検索

価格帯で検索

最低価格

～

最高価格

価格帯で検索

書籍一覧（MySQLから取得したデータの表示確認）

書籍一覧

ID	書籍名	著者名	価格	ジャンル名
1	Java入門	山田太郎	2800 円	プログラミング
2	Spring Boot実践	鈴木一郎	3200 円	プログラミング
3	Python基礎	田中花子	2500 円	プログラミング
4	ビジネス戦略入門	佐藤次郎	1800 円	ビジネス
5	リーダーシップ論	高橋美咲	2000 円	ビジネス
6	星の物語	小林翔	1500 円	小説
7	夏の記憶	渡辺菜々	1400 円	小説
8	宇宙の謎	伊藤博	2200 円	科学
9	AI時代の生き方	中村真一	1900 円	自己啓発
10	DB実践	佐藤一郎	3200 円	プログラミング

[メニューに戻る](#)

個別情報の詳細表示（DBからの特定ID取得の検証）

書籍詳細

登録情報

ID	1
書籍名	Java入門
著者名	山田太郎
価格	2800 円
ジャンル名	プログラミング

[一覧に戻る](#)

更新

削除

登録・更新完了画面（DB書き換えの成功報告）

処理完了

以下の内容で書籍データを保存しました。

ID	10
書籍名	DB実践
著者名	佐藤一郎
価格	3200 円
ジャンルID	1

[メニューに戻る](#)

編集フォーム（DB情報の初期表示・変更確認）

書籍情報の更新

変更内容を入力してください。

ID（変更不可）1

書籍名Java入門

著者名山田太郎

価格（円）2800

ジャンルID1

（参考）ジャンルID一覧：1=プログラミング, 2=ビジネス, 3=小説, 4=科学, 5=自己啓発

[詳細に戻る](#) 更新する

タイトル検索結果（DBの部分一致検索の確認）

検索結果

ID	書籍名	著者名	価格	ジャンル名
1	Java入門	山田太郎	2800 円	プログラミング

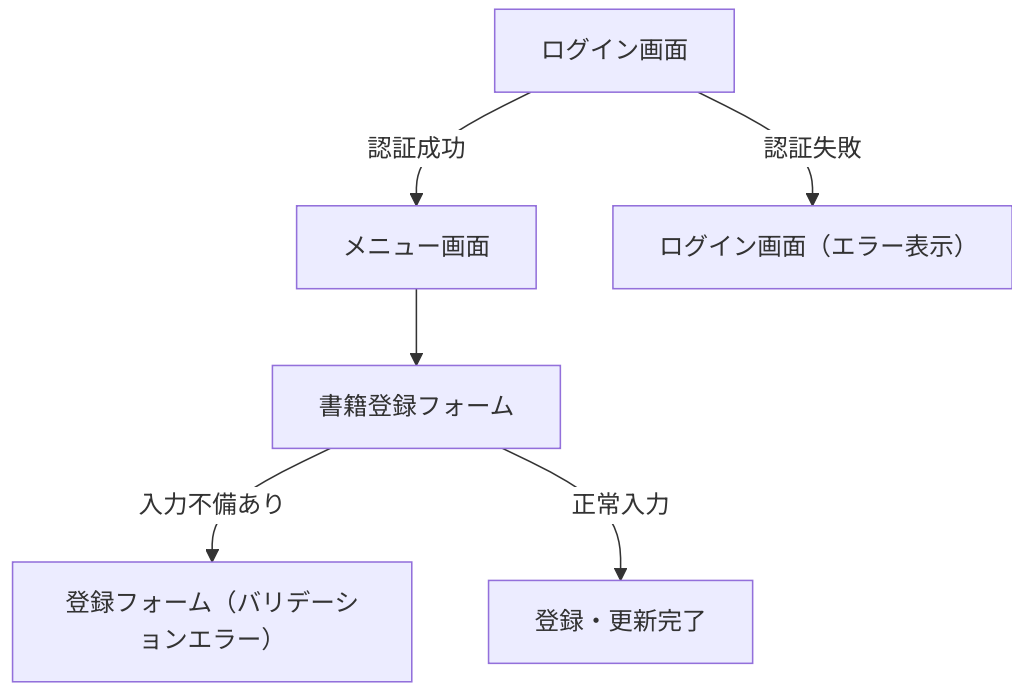
[メニューに戻る](#)

第4章：バリデーションと認証

テーマ：入力チェックとセキュリティの基本

不正な入力を防ぐバリデーション機能と、セッションを利用した認証機能を実装します。

画面遷移図



主要画面

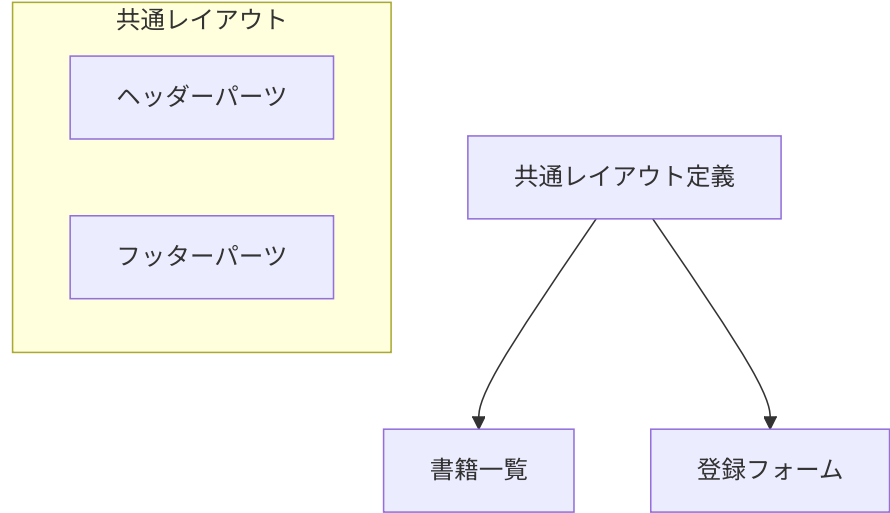
ログイン認証失敗 (意図したエラーメッセージの表出)	入力チェックエラー (アノテーションによる不備検知)	メニュー画面 (セッションから取得したユーザー情報の表示)
書籍管理システム ログイン ユーザーIDまたはパスワードが違います ユーザーID パスワード ログイン	書籍情報の登録 書籍情報を入力してください。 書籍名 書籍名を入力してください 著者名 著者名を入力してください 価格 (円) 価格を入力してください ジャンルID ジャンルIDを入力してください (参考) ジャンルID一覧： 1=プログラミング, 2=ビジネス, 3=小説, 4=科学, 5=自己啓発 戻る 登録する	書籍管理メニュー ようこそ、山田太郎 さん ログアウト メニュー 全書籍リストの確認 書籍情報の登録 書籍名で検索 タイトルで検索 価格帯で検索 ~ 価格帯で検索

第5章：共通レイアウトの適用 (Thymeleaf Layout Dialect)

テーマ：保守性の向上とデザインの統一

ヘッダーやフッターを共通パーツ化し、すべての画面で統一された外観を実現します。

画面遷移図



主要画面

ログイン画面（共通レイアウト適用：未ログイン状態）

TrainoBook

ログイン

ログイン

ユーザIDとパスワードを入力してログインしてください。

ユーザID 123456

パスワード

ログイン

© 2026 Trainocate Book Management System

書籍一覧（共通レイアウト適用：ログイン中ヘッダー表示）

TrainoBook

ようこそ、山田太郎 さん ログアウト

書籍一覧

ID	書籍名	著者名	価格	ジャンル名
1	Java入門	山田太郎	2800 円	プログラミング
2	Spring Boot実践	鈴木一郎	3200 円	プログラミング
3	Python基礎	田中花子	2500 円	プログラミング
4	ビジネス戦略入門	佐藤次郎	1800 円	ビジネス
5	リーダーシップ論	高橋美咲	2000 円	ビジネス
6	星の物語	小林翔	1500 円	小説
7	夏の記憶	渡辺菜々	1400 円	小説
8	宇宙の謎	伊藤博	2200 円	科学
9	AI時代の生き方	中村真一	1900 円	自己啓発

[メニューに戻る](#)

© 2026 Trainocate Book Management System

登録・更新画面（共通レイアウトによる画面デザインの統一）

TrainoBook

ようこそ、山田太郎 さん ログアウト

書籍情報の登録

書籍情報を入力してください。

書籍名 例：Spring Boot実践ガイド

著者名 例：山田 太郎

価格（円） 例：3000

ジャンルID 例：1

（参考）ジャンルID一覧： 1=プログラミング, 2=ビジネス, 3=小説, 4=科学, 5=自己啓発

[戻る](#)

登録する

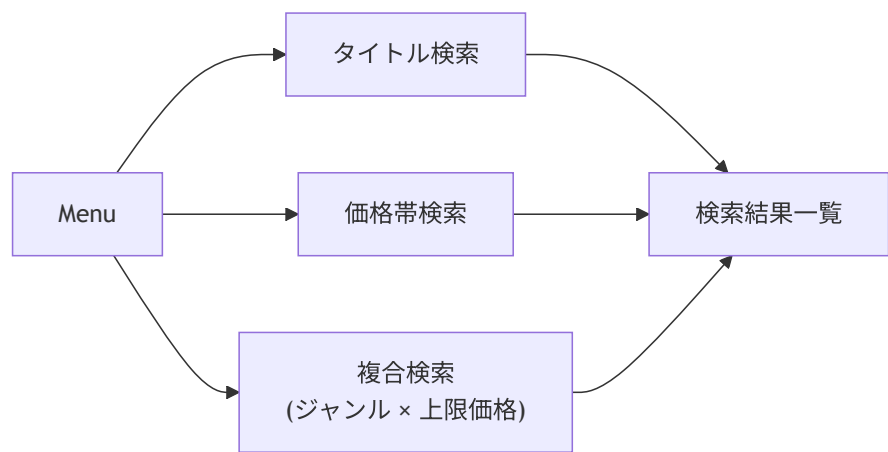
© 2026 Trainocate Book Management System

第6章：高度なデータ連携とユーザー体験の向上

テーマ：動的な項目取得（ジャンル連携）と0件制御・JPQL検索

検索結果が0件の場合のメッセージ表示（0件制御）や、DBから取得したジャンル一覧をセレクトボックスとしてフォームに動的に反映させる機能を実装します。また、Repository層でJPQLを活用し、ジャンル名と価格による高度な複合検索を可能にします。

画面遷移図



主要画面

登録フォーム（DBから動的に抽出したジャンル選択）	検索結果（該当データなし：UX向上のための0件案内）
TrainoBook ようこそ、山田太郎 さん ログアウト 書籍情報の登録 書籍情報を入力してください。 書籍名 例：Spring Boot実践ガイド 著者名 例：山田 太郎 価格（円） 例：3000 ジャンル選択 ジャンルを選択してください 戻る 登録する © 2026 Trainocate Book Management System	TrainoBook ようこそ、山田太郎 さん ログアウト 検索結果 該当する書籍は見つかりませんでした。 メニューに戻る © 2026 Trainocate Book Management System

複合検索フォーム（ジャンル名：プログラミング、上限価格：5000を指定）

書籍名で検索

キーワードを入力

タイトルで検索

価格帯で検索

最低価格

～

最高価格

価格帯で検索

ジャンル名と価格で検索（複合検索）

ジャンル名（例：プロ）

上限価格

複合検索

© 2026 Trainocate Book Management System

JPQLによる複合検索結果（ジャンル：プログラミング、上限価格：5000）

TrainoBook

ようこそ、山田太郎 さん

ログアウト

検索結果

ID	書籍名	著者名	価格	ジャンル名
1	Java入門	山田太郎	2800 円	プログラミング
2	Spring Boot実践	鈴木一郎	3200 円	プログラミング
3	Python基礎	田中花子	2500 円	プログラミング

[メニューに戻る](#)

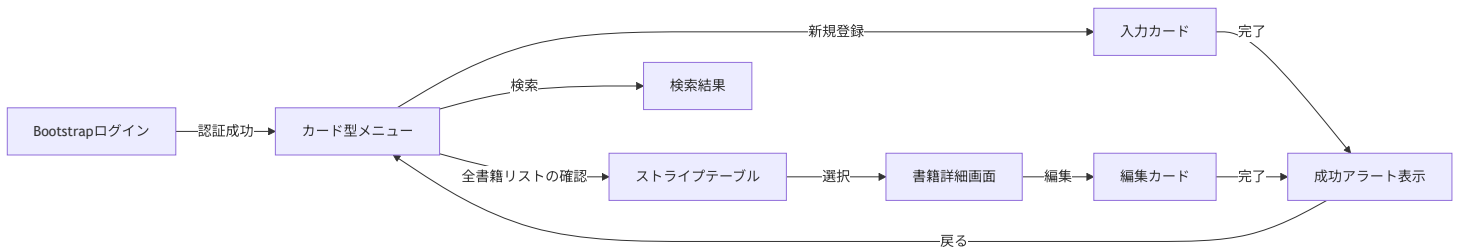
© 2026 Trainocate Book Management System

第7章：Bootstrapによるスタイリング（完成形態）

テーマ：モダンなUIデザインの導入とUXの完成

人気フレームワーク「Bootstrap 5」を導入し、デザインをプロフェッショナルな外観へ刷新しました。共通レイアウト（NavbarやContainer）の適用により、一貫性のあるレスポンスなユーザー体験を提供します。

画面遷移図



主要画面

ログイン画面（グリッドシステムによる中央配置とalert表示の統合）

TrainoBook

ログイン

ログイン

ユーザIDとパスワードを入力してログインしてください。

ユーザIDまたはパスワードが違います

ユーザID

123456

パスワード

ログイン

© 2026 Trainocate Book Management System

メニュー画面（cardクラスとg-4による機能のカード型レイアウト）

TrainoBook

ようこそ、山田太郎 さん

ログアウト

メニュー

新しい検索や選択してください。

全書籍リストを確認

全書籍情報の表示

書籍を検索する

書籍名で検索

キーワードを入力

タイトルで検索

検索ボタン

価格帯で検索

最低価格

最高価格

価格帯で検索

ジャンル名と価格で検索

ジャンル名（例：プロ）

上限価格

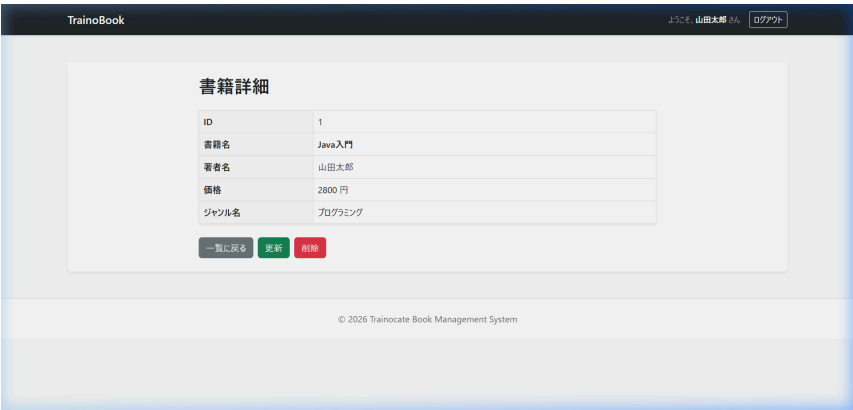
複合検索

© 2026 Trainocate Book Management System

書籍一覧画面（table-striped、table-hover、table-darkの適用による視認性向上）



書籍詳細画面（container内での整理されたデータ表示とアクションボタン）



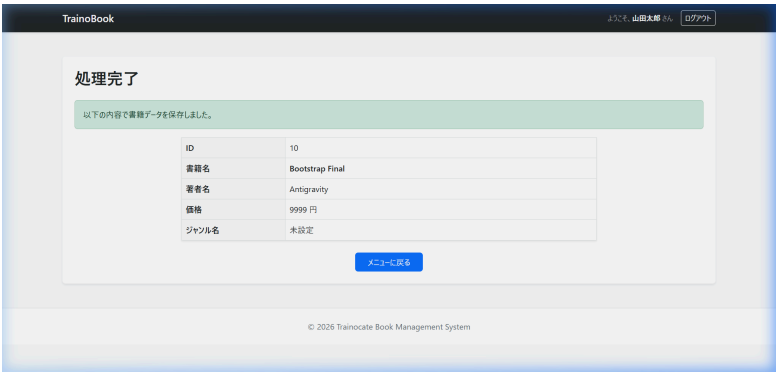
書籍登録フォーム（form-controlとform-selectによるモダンな入力体験）



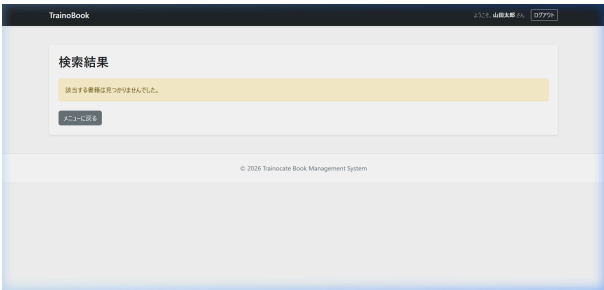
書籍更新フォーム（既存データの編集とレイアウトの完全な統一）



登録・更新完了画面（操作の成功を知らせる明示的な通知レイアウト）



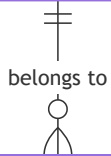
検索結果画面（該当なし：alert-infoクラスによる親切な0件案内）



データベース構造 (ER図)

システム全体で管理するデータの構造です。

BOOKS		
int	id	PK
string	title	
string	author	
int	price	
int	genre_id	FK



GENRES		
int	id	PK
string	name	

USERS		
int	user_id	PK
string	password	
string	user_name	